4 PROPRIETES, SIMPLIFICATIONS

L'objet de cette partie est de manipuler des expressions ensemblistes pour les simplifier en justifiant ces simplifications par l'application de propriétés, sans chercher à visualiser les ensembles sur un diagramme de Venn.
Objectif : progresser dans la manipulation d'un formalisme mathématique.

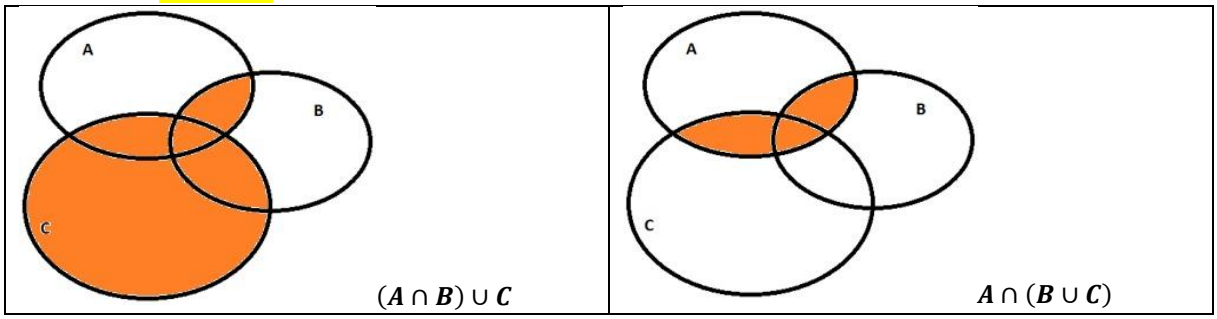
4.1 DISTRIBUTIVITES ET LOI DE MORGAN

4.1.1 Distributivité

Nous connaissons déjà la propriété de **distributivité** de la **multiplication** par rapport à l'**addition** qui nous permet de développer ou de factoriser une expression algébrique.
Par exemple : $x(y+z) = xy + xz$
Nous savons aussi que l'addition n'est pas distributive par rapport à la multiplication : $2 + (3 \times 4) \neq (2 + 3)(2 + 4)$
Lorsque nous manipulons des intersections et réunions d'ensembles, nous pouvons appliquer la distributivité dans « les deux sens », de **l'intersection par rapport à l'union**, ou de **l'union par rapport à l'intersection**.
Ce qui nous permet de manipuler et simplifier des expressions ensemblistes, comme nous avons l'habitude de le faire dans un calcul algébrique.
Nous avons illustré cette propriété dans l'exercice 3.

- **Distributivité de l'union par rapport à l'intersection** : $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$
- **Distributivité de l'intersection par rapport à l'union :** $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$

Une remarque importante : $(A \cap B) \cup C \neq A \cap (B \cup C)$**, ce qui signifie aussi que sans parenthèses, l'expression** $A \cap B \cup C$ **est ambigüe.**



4.1.2 Loi de Morgan

Les lois de Morgan ont pu être illustrées dans certains des exercices :

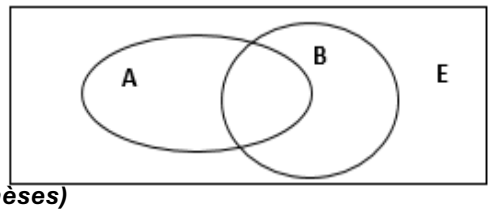
$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$
$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

Les lois de Morgan seront revues en logique, dans cette même ressource. Elles s'expriment plus usuellement avec des **« et »,** des **« ou »** et des **« négations »,** mais nous avons vu les liens entre ces opérateurs logiques et les opérateurs ensemblistes ∩, ∪ et complémentaire.
En cours de logique, nous dirions que la **négation** d'un **« et »** est le **« ou »** et des **négations**.
Par exemple, la négation de « Paul est diplômé **et** expérimenté » est « Paul n'est pas diplômé ou il n'est pas expérimenté. »
De même pour la négation d'un **« ou »** : la négation de « Paul est diplômé **ou** expérimenté » est « Paul n'est ni diplômé, ni expérimenté ».
Il est important de bien maîtriser les lois de Morgan en programmation lorsqu'on souhaite arrêter une boucle sur une condition complexe s'exprimant avec un **ou** ou un **et**.

4.2 SIMPLIFICATIONS, S'ENTRAINER A MANIPULER UNE EXPRESSION MATHEMATIQUE

Comment simplifier une expression ensembliste ?

- En général, on fait en sorte que les **complémentaires** ne portent que sur des ensembles isolés et non sur des unions ou des intersections. On applique pour cela la **loi de Morgan**, ce qui permet par la suite de développer ou factoriser.
  Exemple : $\boldsymbol{A \cap \left(\overline{A \cap B}\right) = A \cap \left(\overline{A} \cup \overline{B}\right) = A \cap (\overline{A} \cup B)}$
- Transformer également les différences en intersection (pour pouvoir distribuer ou factoriser par exemple)
- On peut utiliser la distributivité pour développer ou factoriser l'expression.
  Exemple : $\boldsymbol{A \cap (\overline{A} \cup B) = (A \cap \overline{A}) \cup (A \cap B)}$
- Et on peut simplifier en appliquant les propriétés de l'intersection et de la réunion : $A \cap \bar{A} = \emptyset,\ A \cup \bar{A} = \mathrm{E},\ A \subset B \Longrightarrow A \cap B = A\ et\ A \cup B = B,\ A \cup \emptyset = \emptyset, A \cap E = E$…
  Exemple : $\boldsymbol{(A \cap \overline{A}) \cup (A \cap B) = \emptyset \cup (A \cap B) = A \cap B}$



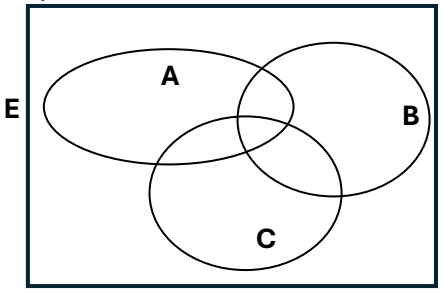
Autres exemples :

- $\boldsymbol{A \cap (A \cup B)} = A$ car $A \subset (A \cup B)$
- $\boldsymbol{(A \cup B) \cap (A \cup \overline{B})} = A \cup (B \cap \bar{B}) = A \cup \emptyset = A$
- $\boldsymbol{(A \cup B) \cap (C \cap \overline{A})} = (A \cup B) \cap C \cap \bar{A}$
  Associativité de l'intersection (on peut enlever des parenthèses)
  $(A \cup B) \cap C \cap \bar{A} = C \cap [(A \cup B) \cap \bar{A}] = C \cap [(A \cap \bar{A}) \cup (B \cap \bar{A})]$ ***Distributivité***
  Or $A \cap \bar{A} = \emptyset$, donc $C \cap [\emptyset \cup (B \cap \bar{A})] = C \cap (B \cap \bar{A})$ ***car*** $\boldsymbol{\emptyset \subset (B \cap \overline{A})}$
  $C \cap (B \cap \bar{A}) = C \cap B \cap \bar{A}$ ***Associativité***

Exercice 6

Simplifiez les expressions ci-dessus en utilisant les propriétés des opérations ensemblistes.
Rédiger avec soin, sur le modèle des exemples précédents, en précisant les propriétés utilisées (même quand la réponse est évidente).

a. $(A \cap B) \cup (A \cap \bar{B})$
b. $\big(A \cup (A \cap B)\big) \cap B$
c. $(A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B) \cup (\bar{A} \cap \bar{B})$
d. $(\overline{A \cup B}) \cap (C \cup \bar{A})$
e. $((A \cup B) \cap C) \cup B$
f. $\big((A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B \cap C)\big) \cap \bar{B}$
g. $\big((A \cap \bar{B}) \cup \bar{B}\big) \cap C$
h. $\big((C \cup A) \cap (\bar{B} \cup C)\big) \cup A$



Exercice 7 : un peu plus avancés

a. Montrer que $(A - B) - C = A - (B \cup C)$
b. Montrer que $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$
c. Montrer que la différence ensembliste n'est pas associative
d. Simplifier $(A - B) - (A - C)$
e. Simplifier $(A - B) - (B - C)$
f. Simplifier $A - \big((A - B) \cup C\big)$

Test d'entrainement 4 : simplifications
https://elearn.univ-pau.fr/mod/quiz/view.php?id=631300

Exercice 8

Soit A et B deux sous-ensembles d'un ensemble E. Parmi les assertions suivantes, précisez celles qui sont vraies (pour que l'assertion soit vraie, il faut que **l'égalité <u>et</u> la justification** soient vraies)

☐ $B \cup (\bar{B} \cap A) = (B \cup \bar{B}) \cap A$ car la réunion et l'intersection sont associatives
☐ $A \cap (B \cup A) = A \cup B$ car $A \subset A \cup B$
☐ $A \cup (B \cap A) = A$ car $A \cap B \subset A$